

TEMA N° 3



TEMA 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

TEMA 3. Mantenimiento correctivo

3.1. Metodología para la detección de fallas (Pitidos POST, códigos LED).

Pitidos POST

1 Short Beep:	OK
2 Long Beeps:	Memory
3 Long Beeps:	Heart
3 Long Beeps:	South
1 Long Beep:	Cache
2 Long Beeps:	Memory

Códigos LED

Diagnóstico

Code 4:	CPU Error
Code 4:	CPU Error
Code 4:	CPU Error
Code A3:	Storage Error
Code A3:	Storage Error

3.2. Reemplazo seguro de hardware dañado en CPUs de escritorio.

Preparación Segura

Seguridad Anti-estática

Procedimiento de Reemplazo

- 1 Identificar Componente (like GPU)
- 2 Libera los tornillos / screws
- 3 Lefonta cuidadosa comontrola
- 4 Insert nuevo componente seguramente
- 5 Segura los tornillos / screwdrivers

3.3. Particularidades e intervención básica en Laptops.

Desmontaje Cuidadoso

Intervención Básica

3.4. Diagnóstico de fallas comunes en impresoras (atascos, consumibles).

Atascos de Papel

Consumibles y Calidad

3.5. Procedimiento de soldadura básica de componentes.

Equipamiento de Soldadura

Materiales y Seguridad

Pasos de Soldadura Básica

EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Diagnosticar con precisión científica** las fallas de hardware en computadoras de escritorio, laptops e impresoras utilizando herramientas profesionales, códigos sonoros, señales lumínicas y consolas de comandos.
2. **Ejecutar procedimientos seguros de sustitución de componentes** y microsoldadura básica, aplicando normativas internacionales de protección descrita contra descargas electrostáticas (ESD) y adaptando los flujos de trabajo al entorno climático local.
3. **Resolver contingencias tecnológicas críticas** bajo un enfoque técnico, ético y sostenible, devolviendo la operatividad a la infraestructura informática que sostiene el desarrollo productivo y social de nuestra comunidad.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

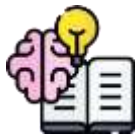
Cuando una computadora deja de encender por completo o emite una serie de pitidos extraños en medio de una jornada laboral crítica, ¿cómo podemos determinar con exactitud qué componente está fallando sin perder tiempo ni dañar otros circuitos internos en el intento?

EL DESAFÍO EN EL BARRIO CENTRAL FÁTIMA

Es un martes caluroso por la tarde en el municipio de Pailón. Don José, un comerciante muy conocido de la zona que administra una tienda de abarrotes y provisión de insumos agrícolas justo al frente de la iglesia principal en el Barrio Central Fátima, llega de emergencia a las nuevas instalaciones del módulo educativo del Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo, ubicado en el Barrio Saó.

Don José está sumamente preocupado: la computadora de escritorio de su negocio, donde tiene instalado el sistema de inventarios, facturación y los registros de deudas de los productores de la zona, ha dejado de funcionar repentinamente. Nos comenta que el equipo experimentó un apagón brusco la noche anterior debido a las fluctuaciones de voltaje causadas por una tormenta de viento que azotó la región de Chiquitos. Al intentar encenderla hoy por la mañana, la computadora activa sus ventiladores a su máxima capacidad, pero la pantalla se queda completamente negra, no muestra el logotipo de la placa base y el gabinete emite una secuencia repetitiva de tres pitidos cortos seguidos de una pausa.

Don José explica que depende al 100% de ese equipo para despachar los pedidos que deben salir en el tren de carga desde la estación ubicada en el Barrio 24 de Septiembre. Si no recupera la computadora hoy mismo, perderá ventas valiosas y congelará la contabilidad de su negocio. El equipo ha sido trasladado al taller de soporte técnico de Sistemas Informáticos del CEA. Como futuros profesionales, nos enfrentamos directamente al reto de aplicar el mantenimiento correctivo de manera inmediata, sistemática y segura para solucionar este problema real que afecta la economía de un vecino de nuestra población.



TEORÍA

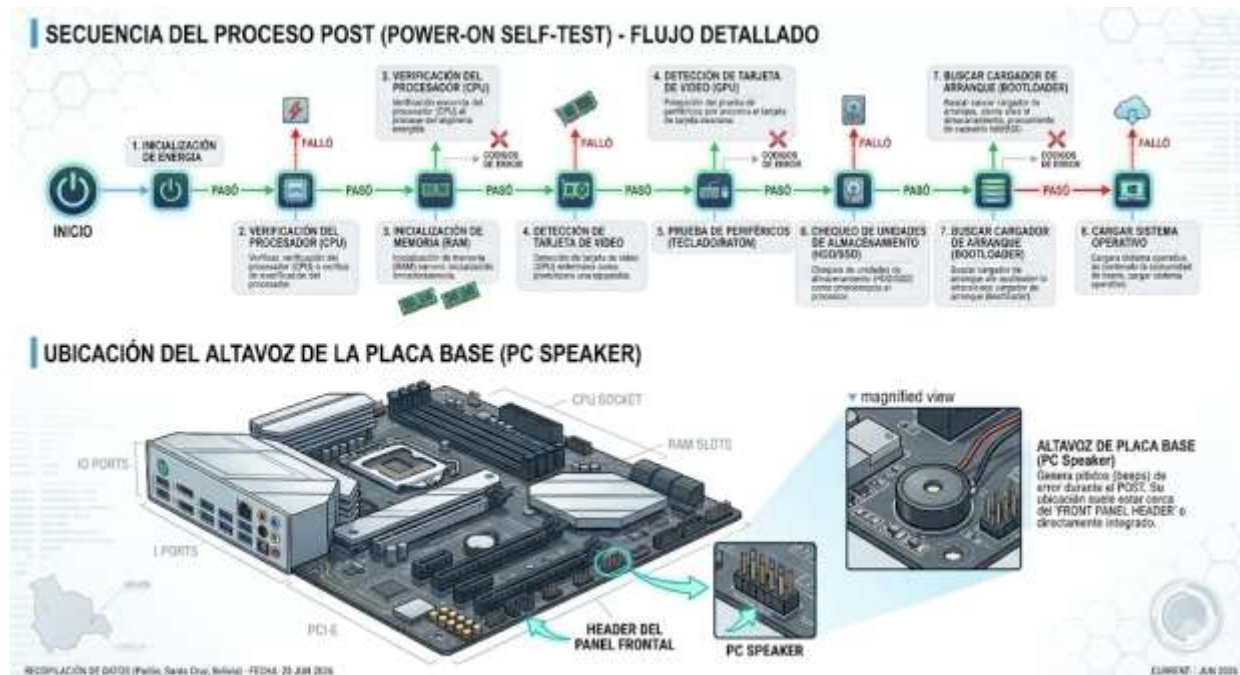


3.1. METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS (PITIDOS POST, CÓDIGOS LED)

El mantenimiento correctivo se inicia siempre con un proceso de diagnóstico estructurado. Cuando una computadora se enciende, el primer software en ejecutarse es la BIOS o UEFI, la cual realiza una rutina de verificación interna de todo el hardware esencial denominada **POST (Power-On Self-Test)** o Auto-diagnóstico de Encendido.

Si el POST detecta un problema que impide la inicialización básica del sistema (como una falla en la memoria RAM, la tarjeta de video o el procesador), la computadora no podrá mostrar nada en la pantalla. Para comunicar este error al Técnico en Sistemas Informáticos, la placa base utiliza dos mecanismos principales: códigos de pitidos a través de un pequeño altavoz interno (PC Speaker) o códigos lumínicos mediante diodos LED de diagnóstico integrados en la superficie de la placa madre.

Secuencia de Pitidos (AMI BIOS)	Significado Técnico del Error	Componente a Inspeccionar
1 pitido corto	El POST ha concluido con éxito	Ninguno, el sistema está sano
Continuous o pitidos cortos repetitivos	Falla crítica en el suministro eléctrico o la memoria	Fuente de poder / Módulos RAM
1 pitido largo y 2 o 3 cortos	Error de direccionamiento o falla de video	Tarjeta gráfica (GPU) o puerto PCIe
3 pitidos largos o 3 pitidos cortos	Error en los primeros 64 KB de la memoria RAM	Módulo de memoria RAM mal colocado o dañado



Cuando el Técnico se enfrenta a un equipo que no da video, debe abrir el chasis y observar los **LEDs de Diagnóstico (EZ Debug LED)** si la placa base cuenta con ellos. Estos LEDs suelen estar etiquetados como BOOT, VGA, DRAM y CPU. Si el LED de DRAM se queda encendido de forma fija en un color rojo o naranja, nos indica inequívocamente que la placa base reconoce la presencia del módulo de memoria pero no puede comunicarse correctamente con él, guiando al Técnico a intervenir directamente ese sector.

3.2. REEMPLAZO SEGURO DE HARDWARE DAÑADO EN CPUS DE ESCRITORIO

Una vez identificado el componente defectuoso mediante la metodología POST, el Técnico debe proceder a su sustitución. En un entorno como el de Pailón, donde el polvo en suspensión proveniente de las calles circundantes al Barrio Saó y las altas temperaturas de la región de Chiquitos son factores constantes, las medidas de seguridad física y electrónica deben extremarse para evitar daños colaterales por **Descarga Electrostática (ESD)**.

El protocolo estándar de reemplazo seguro exige los siguientes pasos:

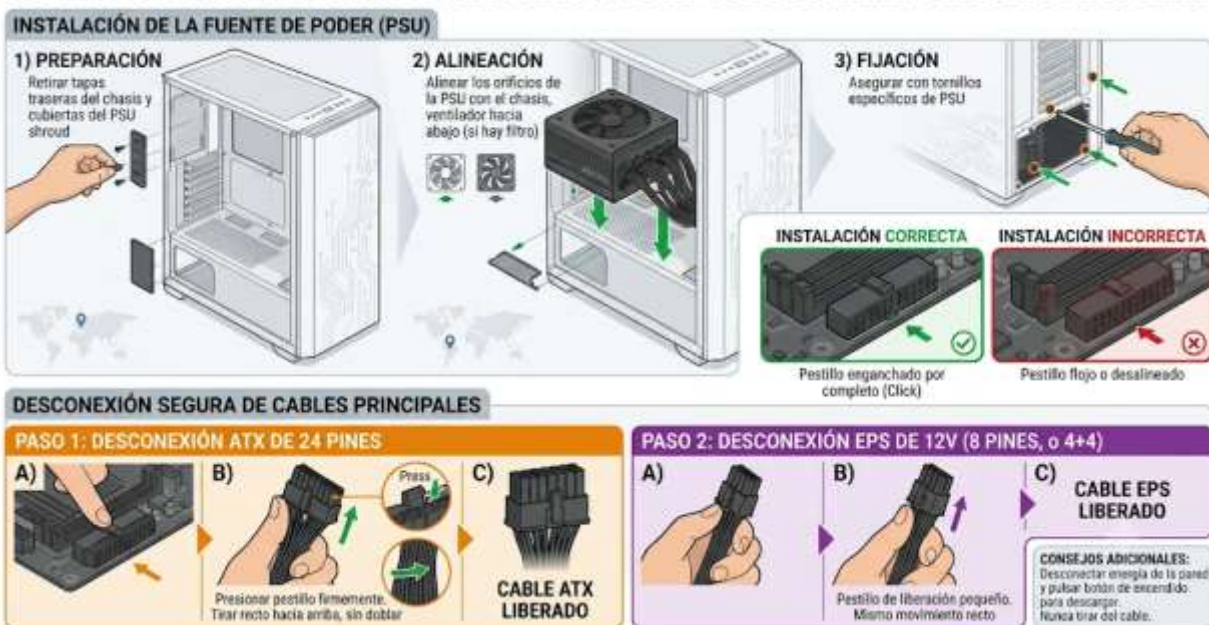
1. **Aislamiento Eléctrico:** Desconectar por completo el cable de alimentación AC de la fuente de poder. Presionar el botón de encendido del CPU durante 5 segundos para disipar la energía remanente en los condensadores de la placa base.



2. **Protección ESD:** Colocarse la pulsera antiestática y conectar su pinza de cocodrilo a una parte metálica sin pintar del chasis del equipo, o en su defecto, tocar una superficie metálica conectada a tierra para equilibrar el potencial eléctrico del cuerpo del Técnico con el del hardware.
3. **Desmontaje Mecánico:** Retirar los tornillos de fijación con destornilladores imantados de manera adecuada (para evitar que caigan tornillos sobre las pistas del circuito). En el caso de la memoria RAM, se deben abrir los pestillos de seguridad laterales simultáneamente antes de retirar el módulo verticalmente.

Al instalar el nuevo hardware (por ejemplo, una nueva fuente de poder tras un daño por sobrevoltaje), el Técnico debe verificar que la potencia nominal en vatios (Watts) sea igual o superior a la original y comprobar la correcta distribución de los cables de alimentación: el conector ATX de 24 pines para la placa madre, el conector EPS de 4+4 pines para el procesador, y las conexiones SATA para los discos de almacenamiento.

GUÍA VISUAL: INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER Y DESCONEXIÓN SEGURA DE CABLES



3.3. PARTICULARIDADES E INTERVENCIÓN BÁSICA EN LAPTOPS

El mantenimiento correctivo en computadoras portátiles presenta una complejidad significativamente mayor debido a la miniaturización, la densidad de los componentes y la



fragilidad de los sistemas de sujeción plásticos. A diferencia de un CPU de escritorio, en una laptop la batería representa un peligro constante de cortocircuito durante la manipulación interna.

Las reglas críticas de intervención en laptops incluyen:

1. **Desconexión de Batería Inmediata:** Lo primero que debe hacer el Técnico tras retirar la carcasa inferior (reventando con cuidado los clips plásticos mediante una púa de desarme) es desconectar físicamente el cable de la batería de la placa base. Trabajar con la batería conectada, incluso con el equipo apagado, puede quemar instantáneamente el chip Super I/O o el controlador de la pantalla al manipular cables flexibles (flex).
2. **Gestión de Tornillos:** Las laptops utilizan tornillos de múltiples longitudes y diámetros (por ejemplo, M2x3mm, M2x5mm). Intercambiar un tornillo largo en un agujero diseñado para uno corto puede perforar las pistas internas de la placa base o traspasar la carcasa plástica externa de soporte. Se debe usar una manta magnética cuadrículada para organizar los tornillos según su procedencia.
3. **Manipulación de Cables Flex:** Los conectores ZIF (Zero Insertion Force) sujetan los cables planos del teclado, el touchpad y la pantalla. El Técnico debe levantar la pequeña pestaña de seguridad con una herramienta plástica antes de deslizar el flex; nunca se debe jalar el cable a la fuerza porque se destruirían los pines de contacto conductivos.

3.4. DIAGNÓSTICO DE FALLAS COMUNES EN IMPRESORAS (ATASCOS, CONSUMIBLES)

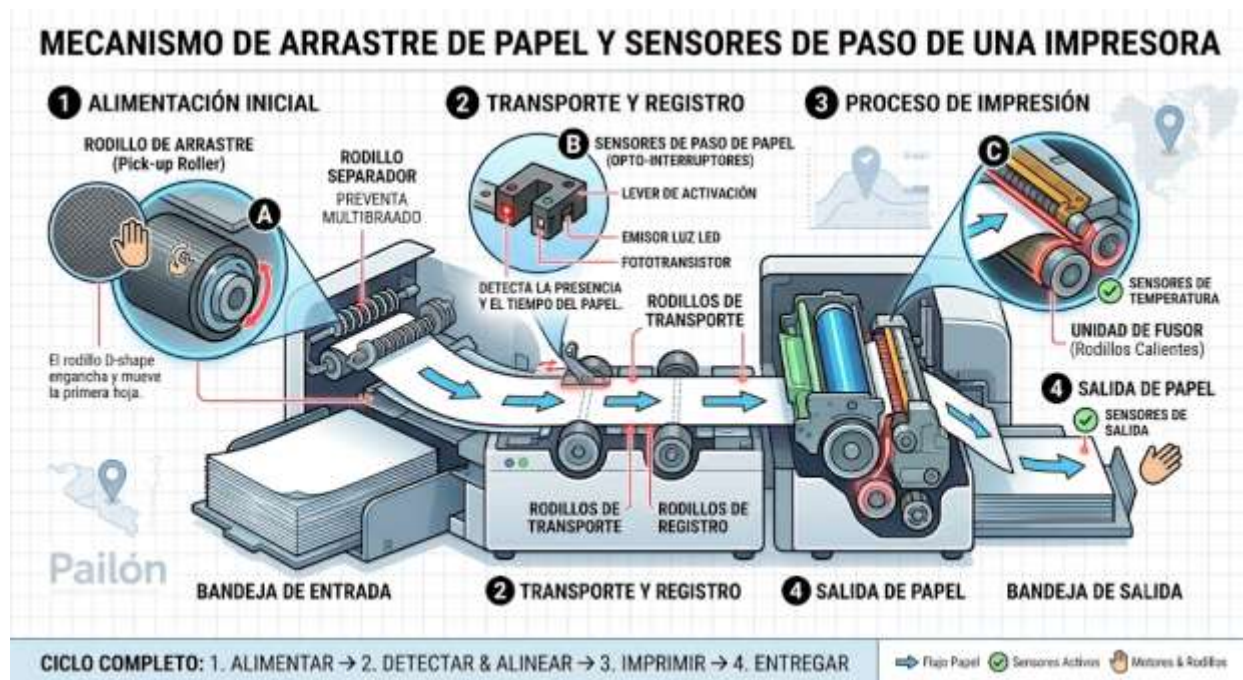
Las impresoras son dispositivos electromecánicos que sufren un gran desgaste debido al movimiento constante de sus piezas y la acumulación de residuos de tinta o tóner combinados con el polvo ambiental de Pailón. El diagnóstico correctivo se divide principalmente según la tecnología del equipo: Inyección de Tinta (Inkjet) y Láser.

En las impresoras de inyección de tinta, la falla correctiva más recurrente es la obstrucción de los inyectores del cabezal de impresión debido al secado de la tinta provocado por el calor extremo del ambiente. Cuando el software de la impresora reporta líneas en blanco o colores ausentes, el Técnico debe ejecutar ciclos de limpieza profunda de software. Si el problema persiste, se debe realizar una intervención física: desmontar el cabezal e inyectar manualmente líquido limpiador



de cabezales (solventes específicos) mediante una jeringa y un tubo de silicona adaptado, disolviendo los sedimentos endurecidos.

Para las impresoras láser y de inyección, los atascos de papel suelen estar relacionados con el estado de los rodillos de tracción o arrastre (**Pick-up Rollers**). Con el tiempo, la goma del rodillo acumula suciedad y pierde su rugosidad, volviéndose lisa y resbaladiza, lo que hace que la hoja se tranque a medio camino o no suba desde la bandeja. La solución correctiva implica limpiar el rodillo con alcohol isopropílico o reemplazar la pieza de goma desgastada.



3.5. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA BÁSICA DE COMPONENTES

Muchas fallas clasificadas como "placa madre dañada" se deben simplemente a componentes electrónicos pasivos que han fallado y que pueden ser sustituidos mediante soldadura blanda utilizando cautín, estaño y flux. En nuestro contexto, las variaciones drásticas en la red eléctrica suelen inflar o reventar los **condensadores electrolíticos** de filtrado de voltaje en las placas base de escritorio. Un condensador defectuoso se reconoce visualmente porque su parte superior metálica se deforma, mostrándose abombada o con rastros de óxido marrón.

El procedimiento técnico para cambiar un condensador hinchado es el siguiente:



1. **Preparación:** Aplicar flux líquido o en pasta sobre las dos soldaduras de las patas del condensador dañado en la parte posterior de la placa base. El flux limpia la oxidación y ayuda a que el calor se distribuya uniformemente.
2. **Desoldar:** Configurar la estación de soldadura entre 350°C y 380°C. Colocar la punta del cautín sobre uno de los pines, añadir un poco de estaño nuevo para mejorar la transferencia térmica y, utilizando un extractor de soldadura de vacío (bomba de succión) o malla desoldadora, retirar el estaño derretido hasta liberar la pata. Repetir en la otra pata y retirar el componente dañado.
3. **Instalación y Polaridad:** Limpiar la zona con alcohol isopropílico y un cepillo de cerdas antiestáticas. Los condensadores electrolíticos tienen **polaridad**. La placa base tiene una zona sombreada (generalmente blanca o rayada) que indica el lado negativo (-). El Técnico debe alinear la pata más corta del condensador nuevo (que corresponde al lado de la franja coloreada en el cuerpo del componente) con esta marca negativa. Introducir las patas, aplicar calor con el cautín, aportar estaño de buena aleación (60/40) para formar un cono brillante y recortar el excedente de las patas con un alicate de corte al ras.

3.6. HERRAMIENTAS AVANZADAS DE DIAGNÓSTICO POR CONSOLA Y SOFTWARE LIBRE

Cuando el Técnico logra que el equipo dé video, pero el sistema operativo comercial está corrupto o experimenta congelamientos aleatorios, es necesario recurrir a la consola de comandos de sistemas operativos libres o herramientas de bajo nivel para auditar los componentes de manera directa y profesional sin intermediarios gráficos que falseen los resultados.

Para evaluar la integridad de las unidades de almacenamiento (Discos Duros Mecánicos y SSDs), el Técnico utiliza el estándar **S.M.A.R.T.** (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). A través de una terminal, se pueden ejecutar instrucciones directas que interrogan directamente al firmware del disco para conocer su estado de salud real.



A continuación, se detalla un bloque de comandos utilizados en entornos GNU/Linux para realizar un diagnóstico correctivo profundo sobre el almacenamiento y la memoria RAM desde una consola de recuperación:

Bash

```
# Instalar el conjunto de herramientas de monitoreo SMART si no están
presentessudo apt-get update && sudo apt-get install smartmontools -y
# Comprobar la salud general del disco principal (ejemplo: /dev/sda)
# Devuelve "
PASSED" si el disco está operativo o "
FAILED" si requiere cambio inmediato
sudo smartctl -H /dev/sda
# Ejecutar un autodiagnóstico corto en segundo plano para buscar sectores
dañados
sudo smartctl -t short /dev/sda
# Leer los resultados detallados del examen y la tabla de atributos S.M.A.R.T.
# Prestar atención al atributo "
Reallocated_Sector_Ct" (Sectores reasignados)
sudo smartctl -A /dev/sda
# Instalar la herramienta de pruebas de estrés para la memoria RAM desde
consolasudo apt-get install memtester -y
# Ejecutar una prueba de estrés asignando 2048 Megabytes de RAM durante 2 ciclos
completos
# Esto ayuda a detectar celdas de memoria defectuosas que causan pantallas
azulesudo memtester 2048M 2
```

3.7. EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO CORRECTIVO

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un aliado fundamental para el Técnico en Sistemas Informáticos. Lejos de reemplazar la labor manual del profesional, la IA actúa como un motor de diagnóstico predictivo y un consultor de bases de conocimiento en tiempo real.

A nivel industrial y de servidores, los modelos de aprendizaje automático analizan constantemente la telemetría del sistema: variaciones milimétricas de voltajes en la placa base, picos microsegundos de temperatura en los núcleos del procesador y tasas de error en la lectura/escritura de sectores de almacenamiento. Al procesar estos datos masivos, una IA puede predecir con días de anticipación qué componente exacto va a fallar catastróficamente, permitiendo realizar un mantenimiento correctivo programado que minimiza los tiempos de inactividad de las empresas.



Para el Técnico en su taller, el uso de asistentes basados en IA generativa le permite optimizar los flujos de resolución de problemas. Al ingresar descripciones detalladas de síntomas complejos (por ejemplo: *"Placa ASUS H110M, 3 pitidos cortos en el encendido, voltajes de la fuente estables en 12V y 5V, módulos RAM probados en otro equipo y funcionan"*), la IA procesa esquemas electrónicos, historiales de fallas globales y manuales de servicio técnico para sugerir hipótesis precisas de diagnóstico, tales como una corrupción del firmware de la BIOS o una falla en las líneas de comunicación de datos del socket del procesador, reduciendo el tiempo de investigación técnica de horas a minutos.

3.8. MITIGACIÓN DE FALLAS TÉRMICAS POR CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS EN LA REGIÓN DE CHIQUITOS

Las condiciones ambientales particulares de la población de Pailón —caracterizadas por veranos prolongados con temperaturas que superan fácilmente los 40°C en el ambiente exterior y calles con alta concentración de polvo fino— configuran un escenario sumamente hostil para la electrónica digital. El polvo actúa como un aislante térmico natural; cuando se introduce en los gabinetes por la acción de los ventiladores, se deposita sobre los disipadores de calor de aluminio de la tarjeta de video y el procesador, taponando las rendijas de ventilación.

Esta acumulación obstruye el flujo de aire y eleva la temperatura interna de los componentes a rangos peligrosos, gatillando el mecanismo de seguridad conocido como **Thermal Throttling** (estrangulamiento térmico), donde el procesador baja drásticamente su frecuencia de trabajo para no quemarse, provocando lentitud extrema en el sistema o apagones repentinos del equipo.

La intervención correctiva avanzada en estos casos exige que el Técnico rediseñe el sistema de refrigeración del equipo:

1. **Limpieza Química de Residuos:** Retirar por completo la pasta térmica antigua, que debido al calor local suele encontrarse cristalizada y endurecida (perdiendo toda propiedad conductora), utilizando exclusivamente alcohol isopropílico de alta pureza (99%) para no dejar humedad residual.
2. **Selección de Interfaz Térmica:** Aplicar una pasta térmica de alta gama con una conductividad térmica elevada (mínimo de 4 a 8 W/mK) basada en compuestos de carbono



o partículas cerámicas, las cuales no conducen electricidad y resisten la degradación por calor extremo durante mucho más tiempo.

3. **Presión Estructurada:** Al reinstalar el disipador o sistema de enfriamiento líquido, los tornillos de sujeción deben ajustarse siguiendo un patrón en cruz (X) para asegurar que la pasta térmica se distribuya uniformemente en una capa micrométrica sobre el encapsulado del procesador, evitando la formación de burbujas de aire que actuarían como trampas de calor.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ *Mitos vs. Realidades*

Mito	Realidad
Si una computadora no enciende para nada, significa de forma definitiva que la placa base se ha quemado por completo y ya no tiene arreglo.	En la mayoría de los casos, la falta total de energía se debe a la activación de los sistemas de protección internos de la fuente de poder o a un fusible fundido, problemas que se solucionan reemplazando la fuente o reparando circuitos menores.
Limpiar los contactos de las memorias RAM con un borrador de lápiz común es la mejor técnica profesional y definitiva para solucionar las fallas de video.	El borrador de lápiz desprende residuos estáticos y deja una capa micro-adhesiva que atrae más polvo a la larga. El método profesional es usar alcohol isopropílico o un limpiador de contactos electrónicos (Contact Cleaner) que no deja residuos.

❑ *Glosario de Términos*

1. **POST (Power-On Self-Test):** Rutina automática de verificación de hardware cargada en el firmware de la placa base que se ejecuta inmediatamente al encender el equipo.
2. **ESD (Electrostatic Discharge):** Transferencia repentina de carga eléctrica entre dos objetos con diferentes potenciales, capaz de destruir instantáneamente los microcircuitos de un componente informático.



3. **Flux (Fundente):** Compuesto químico pastoso o líquido utilizado en soldadura electrónica para eliminar el óxido de las pistas metálicas, facilitando la distribución uniforme y adherencia del estaño.
4. **S.M.A.R.T.:** Sistema de monitoreo integrado en los discos duros y unidades de estado sólido que analiza variables mecánicas y electrónicas para alertar sobre fallas inminentes de almacenamiento.
5. **Thermal Throttling:** Tecnología de protección de los procesadores modernos que reduce automáticamente su velocidad operativa para disminuir la generación de calor cuando se detectan temperaturas peligrosas.

□ *Ponte a Prueba*

1. Si al encender una computadora de escritorio en el taller del CEA escuchas 3 pitidos largos repetitivos y la pantalla se queda negra, ¿cuál es la acción correctiva más adecuada que debes tomar primero?
 1. a) Reemplazar inmediatamente el disco duro SSD por uno nuevo.
 2. b) Desconectar el equipo, usar la pulsera antiestática, retirar los módulos de memoria RAM y limpiar sus contactos con alcohol isopropílico.
 3. c) Cambiar el cable de datos de la pantalla porque está dañado.
2. Al abrir una laptop para cambiar el almacenamiento, ¿cuál es el primer paso obligatorio por seguridad electrónica después de retirar la tapa plástica inferior?
 1. a) Retirar el procesador para evitar que se raye.
 2. b) Desconectar físicamente el cable de alimentación de la batería interna conectado a la placa madre.
 3. c) Limpiar toda la placa con un soplador de aire caliente a 200°C.
3. ¿Qué indica un condensador electrolítico en la placa base cuando su parte superior metálica se observa levantada y de forma abombada?



1. a) Que está funcionando a su máxima capacidad de almacenamiento eléctrico.
2. b) Que ha sufrido un daño físico por sobrevoltaje o temperatura extrema y debe ser desoldado y reemplazado.
3. c) Que es un modelo de condensador moderno diseñado con esa forma geométrica especial.

(Respuestas correctas: 1: b, 2: b, 3: b)



VALORACIÓN



REFLEXIÓN ÉTICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN NUESTRA REGIÓN

El ejercicio profesional del Técnico en Sistemas Informáticos conlleva una profunda responsabilidad con su entorno social y natural. En el contexto de nuestro municipio de Pailón, el avance tecnológico acelerado genera un desafío crítico: la acumulación desmedida de basura electrónica o **e-waste**. Cada placa base desechada de forma irresponsable, cada cartucho de tinta arrojado a los basureros comunes de los barrios como María Belén o Jardines de Pailón, libera metales pesados altamente tóxicos —como plomo, cadmio y mercurio— que pueden filtrarse en las napas freáticas del suelo chiquitano, contaminando las fuentes de agua de nuestra comunidad. El mantenimiento correctivo es, por tanto, un acto de resistencia ecológica; al reparar un componente en lugar de reemplazar el equipo completo, extendemos la vida útil de la tecnología y reducimos la huella ambiental.

Desde la perspectiva social y ética, el acceso al soporte técnico correctivo democratiza la tecnología. Un negocio familiar del Barrio Central Fátima o un productor agrícola del Barrio 24 de Septiembre dependen de sus sistemas informáticos para subsistir y competir en la economía moderna. El Técnico debe actuar con total honestidad: diagnosticar con transparencia, cobrar tarifas justas y evitar la práctica antiética de condenar equipos reparables con el único fin de vender hardware nuevo.

Finalmente, la **privacidad y seguridad de los datos** de los usuarios constituye un pilar ético inquebrantable. Al realizar el mantenimiento correctivo de una unidad de almacenamiento, el



Técnico tiene acceso físico a información personal, archivos comerciales, fotografías familiares e historiales financieros del cliente. Es una falta grave a la ética profesional revisar, copiar o difundir estos datos sin autorización explícita. El Técnico del CEA Herman Ortiz Camargo debe ser un custodio de la confianza pública, garantizando que la confidencialidad de la información esté totalmente resguardada durante todo el proceso técnico.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL / LABORATORIO PASO A PASO

Nombre del Proyecto: Operación Rescate: Diagnóstico y Reparación de un Sistema Dañado por Contingencia Eléctrica en Pailón.

Objetivo del Laboratorio: Aplicar la metodología correctiva de forma práctica para diagnosticar un CPU de escritorio que no emite video, solucionar fallas de memoria, limpiar sistemas térmicos saturados y validar la integridad del software mediante la consola de comandos, simulando las condiciones reales de atención técnica en nuestro CEA.

Herramientas Necesarias:

1. Pulsera antiestática.
2. Juego de destornilladores de precisión (Estrella/Phillips).
3. Alcohol isopropílico al 99%.
4. Pasta térmica con conductividad $> 4 \text{ W/mK}$.
5. Brocha antiestática y soplador/aire comprimido.
6. Cautín para electrónica (30W-40W o estación de soldadura), hilo de estaño y flux.
7. Placa de diagnóstico POST o multímetro digital.
8. Pendrive de arranque (Live-USB) con un sistema operativo libre basado en GNU/Linux.



Guía de Ejecución Paso a Paso:

Paso 1: Preparación del Entorno de Trabajo Seguro

Despeje la mesa de trabajo en el laboratorio del CEA. Asegúrese de que no existan elementos líquidos cerca. Conecte la pinza de su pulsera antiestática a la toma de tierra del laboratorio o a una superficie metálica expuesta del chasis del CPU a intervenir. Asegúrese de que el cable de poder AC esté desconectado del tomacorriente de la pared.

Paso 2: Inspección Visual y Análisis de Síntomas Iniciales

Realice una inspección ocular minuciosa de la placa base del equipo dañado del cliente. Busque componentes con signos de quemaduras, cables sueltos o condensadores electrolíticos abombados.

Si identifica un condensador hinchado en la línea de regulación de voltaje (VRM) del procesador, proceda junto al docente a la zona de soldadura: aplique flux en la cara posterior, caliente los pines conductivos con el cautín, succione el estaño viejo con la bomba de vacío, extraiga el componente e instale el condensador de reemplazo respetando estrictamente la orientación de la franja del polo negativo (-).

Paso 3: Diagnóstico POST (Metodología de Descarte)

Conecte el cable de poder y encienda el equipo. Escuche atentamente la secuencia de pitidos emitida por el PC Speaker. Si la placa base emite 3 pitidos cortos repetitivos:

1. Apague el equipo por completo y desconecte la energía AC.
2. Presione las pestañas de los slots de memoria DRAM y extraiga los módulos de memoria RAM.
3. Humedezca ligeramente un paño de microfibra o use una brocha antiestática con alcohol isopropílico para limpiar los contactos de cobre dorado de los módulos RAM, eliminando el sulfato y el polvo adherido. Limpie también las ranuras internas de la placa base.
4. Vuelva a introducir los módulos firmemente en los slots hasta escuchar el "click" de los pestillos de seguridad de ambos lados.

**Paso 4: Mantenimiento Correctivo Térmico Avanzado**

Debido a la alta sedimentación de polvo de las zonas aledañas al Barrio Saó, el sistema de enfriamiento del procesador debe ser restaurado:

1. Desatornille el disipador del procesador quitando los tornillos en orden diagonal (en forma de cruz).
2. Retire el disipador con un leve movimiento de rotación para no jalar el procesador pegado a la base de aluminio.
3. Limpie la superficie del procesador (IHS) y la base del disipador con un papel tisú empapado en alcohol isopropílico hasta que queden completamente brillantes y sin restos de la pasta térmica vieja reseca.
4. Aplique una gota del tamaño de una arveja de pasta térmica nueva de alta calidad en el centro del procesador.
5. Vuelva a colocar el disipador y apriete los tornillos de forma equilibrada en cruz. Conecte el cable del ventilador al conector etiquetado como CPU_FAN en la placa base.

Paso 5: Pruebas de Arranque y Verificación por Consola

Conecte una pantalla, el teclado y el cable de poder al equipo ensamblado. Encienda la computadora. Verifique que el sistema complete el POST de manera exitosa emitiendo un único pitido corto y muestre video en pantalla.

1. Introduzca el pendrive de arranque (Live-USB) en un puerto USB del equipo.
2. Acceda al menú de arranque de la placa madre (presionando F12, F11 o F8 según el fabricante) y seleccione iniciar desde la unidad USB.
3. Una vez cargado el entorno de pruebas, abra una ventana de terminal de comandos (Consola).
4. Ejecute el comando analítico `sudo smartctl -H /dev/sda` para verificar la salud del disco del cliente y certificar que la fluctuación de voltaje no destruyó los sectores magnéticos o las celdas Flash del disco duro. Anote los resultados en su bitácora técnica de laboratorio.



RECURSOS ADICIONALES

1. **Manual de Soporte y Diagnóstico de Hardware Libre - Proyecto GNU:** Una guía de referencia avanzada para la utilización de comandos de consola, scripts de diagnóstico automáticos y auditoría de bajo nivel de arquitecturas de hardware x86_64 bajo licencias libres. Disponible en el repositorio oficial de documentación técnica de la Free Software Foundation.
2. **Guía Internacional para el Control de Descargas Electrostáticas (ESD) - Normas ANSI/ESD S20.20:** Documentación técnica oficial que establece las directrices y estándares de infraestructura industrial para configurar talleres de reparación electrónica seguros, uso correcto de calzado conductivo, pulseras de descarga y mantas disipativas en entornos con altos niveles de estática ambiental.
3. **Manuales de Servicio y Diagramas de Bloques de Computadoras Portátiles - Repositorio Global GitHub/OpenLaptopService:** Una base de datos colaborativa que aloja esquemas de ingeniería electrónica detallados, secuencias de desensamble seguro de laptops de diversas marcas globales y tablas de equivalencia de códigos lumínicos de error basados en parpadeos LED para diagnóstico avanzado.